

1986 年 试 题

一、(27 分) 每小题 3 分. 把答案填写在题中横线上空白处, 不要求写出演算过程. 其中第 (5)、(6) 小题按题中要求作答.

(1) 平衡下列核反应方程:



在核反应堆中, 石墨起_____的作用; 镉棒起_____的作用.

(2) 肥皂泡在阳光照射下呈彩色, 这是属于光的_____现象.

低压汞蒸气发光产生的光谱, 是属于连续光谱、明线光谱、吸收光谱中的哪一种? 答:

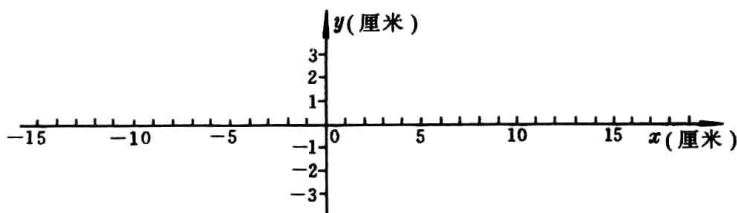
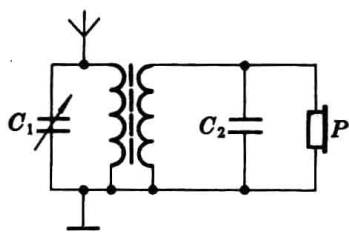
_____.

无线电波、可见光、伦琴射线、 γ 射线中的哪一种是原子内层电子受到激发后原子辐射的电磁波? 答: _____.

(3) 汽车沿半径为 R 的圆跑道行驶, 设跑道的路面是水平的, 路面作用于车的摩擦力的最大值是车重的 $\frac{1}{10}$, 要使汽车不致冲出圆跑道, 车速最大不能超过_____.

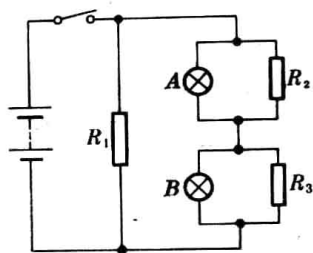
(4) 某金属用频率为 ν_1 的光照射时产生的光电子的最大初动能, 是用频率为 ν_2 的光照射时产生的光电子的最大初动能的 2 倍, 则这种金属的逸出功 $W =$ _____.

(5) 附图是电台发出的无线电信号的接收电路图 (P 为耳机), 图中少画了一个元件, 请用惯用的符号把这个元件补画在电路图中. 图中电容器 C_1 起着_____的作用. 电容器 C_2 起着_____的作用.



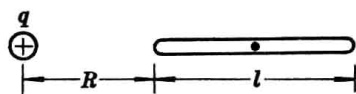
(6) 一列振幅是 2.0 厘米, 频率是 4.0 赫兹的简谐横波, 以 32 厘米/秒的速度沿上图中 x 轴的正方向传播. 在某时刻, x 坐标为 -7.0 厘米处的介质质点正好经平衡位置且向 y 轴正方向运动. 试在图中画出此时刻的波形图 (要求至少画出两个波长).

(7) 在图示的电路中, 灯泡 A 和 B 都是正常发光的. 忽然灯泡 B 比原来变暗了些, 而灯泡 A 比原来变亮了些. 试判断电路中什么地方出现了断路的故障 (设只有一处出了故障).



答: _____.

- (8) 长为 l 的导体棒原来不带电, 现将一带电量为 q 的点电荷放在距棒左端 R 处, 如图所示. 当达到静电平衡后, 棒上感应的电荷在棒内中点处产生的场强的大小等于 _____.



- (9) 如下图所示, 平行板电容器的极板沿水平方向放置, 电子束从电容器左边正中间 a 处沿水平方向入射, 电子的初速都是 v_0 , 在电场力的作用下, 刚好从图中所示的 c 点射出, 射出时的速度为 v . 现若保持电场不变, 再加一个匀强磁场, 磁场的方向跟电场和电子入射的方向都垂直 (图中垂直于纸面向里), 使电子刚好由图中 d 点射出, c 、 d 两点的位置相对于中线 ab 是对称的, 则从 d 点射出时每个电子的动能等于 _____.



二、(28 分) 每小题 4 分. 本题中每小题给出的几个说法中, 有一个或几个是正确的. 把正确的说法全选出来, 并将正确说法前的字母填写在题后方括号内. 每小题, 全部选对的, 得 4 分; 选对但不全的, 得 2 分; 有选错的, 得 0 分; 不答的, 得 0 分. 填写在方括号外的字母, 不作为选出的答案.

- (1) 卢瑟福提出原子的核式结构学说的根据是, 在用 α 粒子轰击金箔的实验中发现 α 粒子.
- A. 全部穿过或发生很小的偏转.
 - B. 绝大多数穿过, 只有少数发生很大偏转, 甚至极少数被弹回.
 - C. 绝大多数发生很大的偏转, 甚至被弹回, 只有少数穿过.
 - D. 全都发生很大的偏转.

答 ()

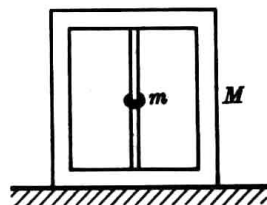
- (2) 两个分子甲和乙相距较远 (此时它们之间的分子力可忽略), 设甲固定不动, 乙逐渐向甲

靠近直到不能再靠近的整个过程中，

- A. 分子力总是对乙做正功.
- B. 乙总是克服分子力做功.
- C. 先是乙克服分子力做功，然后分子力对乙做正功.
- D. 先是分子力对乙做正功，然后乙克服分子力做功.

答 ()

- (3) 如图所示，一个箱子放在水平地面上，箱内有一固定的竖直杆，在杆上套着一个环。箱和杆的质量为 M ，环的质量为 m 。已知环沿着杆加速下滑，环与杆的摩擦力的大小为 f ，则此时箱对地面的压力



- A. 等于 Mg .
- B. 等于 $(M+m)g$.
- C. 等于 $Mg+f$.
- D. 等于 $(M+m)g-f$.
- E. 无法确定.

答 ()

- (4) 在有空气阻力的情况下，以初速 v_1 竖直上抛一物体，经过时间 t_1 到达最高点。又经过时间 t_2 ，物体由最高点落回到抛出点，这时物体的速度为 v_2 。则

- A. $v_2 = v_1$, $t_2 = t_1$.
- B. $v_2 > v_1$, $t_2 > t_1$.
- C. $v_2 < v_1$, $t_2 < t_1$.
- D. $v_2 > v_1$, $t_2 < t_1$.
- E. $v_2 < v_1$, $t_2 > t_1$.

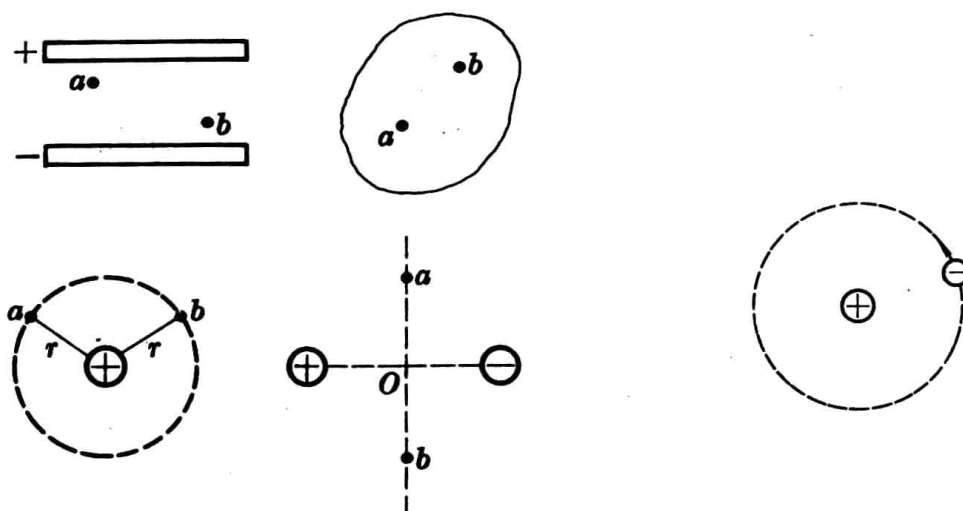
答 ()

- (5) 指出下页左图所示的哪些情况中， a 、 b 两点的电势相等， a 、 b 两点的电场强度矢量也相等。

- A. 平行板电容器带电时，极板间除边缘附近外的任意两点 a 、 b 。
- B. 静电场中达到静电平衡时的导体内部任意两点 a 、 b 。
- C. 离点电荷等距的任意两点 a 、 b 。
- D. 两个等量异号的点电荷，在其连线的中垂线上，与连线中点 O 等距的两点 a 、 b 。

答 ()

- (6) 下页右图是氢原子中电子绕核做快速的圆周运动（设为逆时针）的示意图。电子绕核运动，可等效为环形电流。设此环形电流在通过圆心并垂直于圆面的轴线上某一点 P 处产生的磁感应强度的大小为 B_1 。现在沿垂直于圆轨道平面的方向加一磁感应强度为 B_0 的外磁场，这时设电子的轨道半径没变，而它的速度发生了变化。若用 B_2 表示此时环



形电流在 P 点产生的磁感应强度的大小. 则当 B_0 的方向

- A. 垂直于纸面向里时, $B_2 > B_1$.
- B. 垂直于纸面向里时, $B_2 < B_1$.
- C. 垂直于纸面向外时, $B_2 > B_1$.
- D. 垂直于纸面向外时, $B_2 < B_1$.
- E. 不论是垂直于纸面向里还是向外, B_1 总是等于 B_2

答 ()

(7) 汽车甲沿着平直的公路以速度 v_0 做匀速直线运动. 当它路过某处的同时, 该处有一辆汽车乙开始做初速为 0 的匀加速运动去追赶甲车. 根据上述的已知条件:

- A. 可求出乙车追上甲车时乙车的速度.
- B. 可求出乙车追上甲车时乙车所走的路程.
- C. 可求出乙车从开始起动到追上甲车时所用的时间.
- D. 不能求出上述三者中任何一个.

答 ()

三、(14 分)

(1) 有一电阻 R_x , 其阻值大约在 40 — 50 欧姆之间. 需要进一步测定其阻值, 手边现有下列器材:

器 材	代 号	规 格
电池组	E	电动势 9 伏特, 内阻约 0.5 欧姆
伏特表	V	量程 0 — 10 伏特, 内阻 20 千欧
毫安表	A_1	量程 0 — 50 毫安, 内阻约 20 欧姆
毫安表	A_2	量程 0 — 300 毫安, 内阻约 4 欧姆
滑动变阻器	R_1	阻值范围 0 — 100 欧姆, 额定电流 1 安培

续上表

器 材	代 号	规 格
滑动变阻器	R_2	阻值范围 0 — 1 700 欧姆, 额定电流 0.3 安培
电键	K	
几根连接用导线		

有两种可供选用的电路如图 1 和图 2 所示.

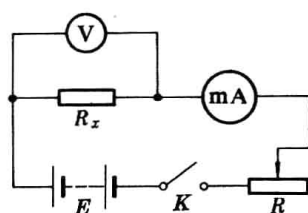


图 1

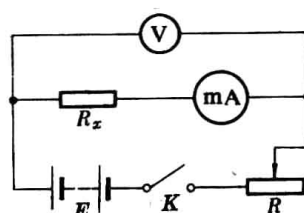


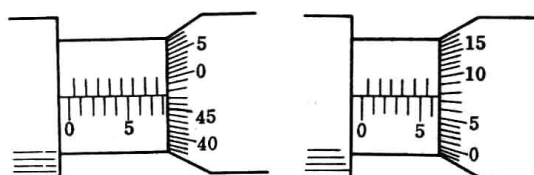
图 2

实验要求多测几组电流、电压值, 画出电流-电压关系图.

为了实验能正常进行并减小测量误差, 而且要求滑动变阻器便于调节, 在实验中应选图 _____ 所示的电路, 应选代号是 _____ 的毫安表和代号是 _____ 的滑动变阻器.

(2) 用螺旋测微器测量一矩形小零件的长和宽时, 螺旋测微器上的示数如图 1 和图 2 所示.

图 1 的读数是 _____ 毫米. 图 2 的读数是 _____ 毫米.

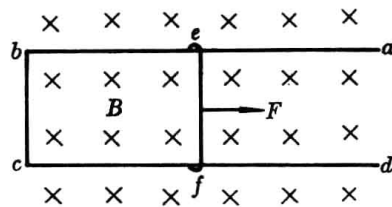


(3) 一个学生用带有刻度的注射器做验证玻意耳-马略特定律的实验, 他做实验时的主要步骤如下:

1. 用刻度尺测出注射器全部刻度之长, 用这个长度去除它的容积得出活塞的横截面积 S .
2. 用天平称出活塞的质量 M .
3. 把适量的润滑油均匀地抹在注射器的活塞上, 把活塞插进注射器内一部分, 然后将注射器的小孔用橡皮帽堵住, 记下这时空气柱的体积 V .
4. 用烧瓶夹把注射器竖直固定在铁架上, 利用砝码重量向下压活塞, 使空气柱体积减小. 改变砝码个数, 再做两次, 记下每次砝码的质量 m 和相应的空气柱的体积 V .
5. 把记录的数据填入表格里, 根据算式 $p = \frac{(M+m)g}{S}$ 计算出每次的压强值.
6. 求出每次压强 p 跟相应的体积 V 的乘积, 看看它们是否相等.

根据你做这个实验的经验, 这个学生的实验步骤中有什么重要错误或疏漏. 答_____

- 四、(8分) 图中 $abcd$ 是一个固定的 U 形金属框架, ab 和 cd 边都很长, bc 边长为 l , 框架的电阻可不计. ef 是放置在框架上与 bc 平行的导体杆, 它可在框架上自由滑动 (摩擦可忽略), 它的电阻为 R . 现沿垂直于框架平面的方向加一恒定的匀强磁场, 磁感应强度为 B , 方向垂直于纸面向里. 已知当以恒力 F 向右拉导体杆 ef 时, 导体杆最后匀速滑动. 求匀速滑动时的速度.

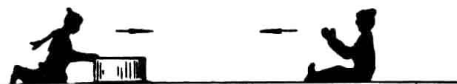


- 五、(8分) 甲、乙两个小孩各乘一辆冰车在水平冰面上游戏. 甲和他的冰车的质量共为 $M=30$ 千克, 乙和他的冰车的质量也是 30 千克. 游戏时, 甲推着一个质量为 $m=15$ 千克的箱子, 和他一起以大小为 $v_0=2.0$ 米/秒的速度滑行, 乙以同样大小的速度迎面滑来. 为了避免相撞, 甲突然将箱子沿冰面推给乙, 箱子滑到乙处时乙迅速把它抓住. 若不计冰面的摩擦力, 求

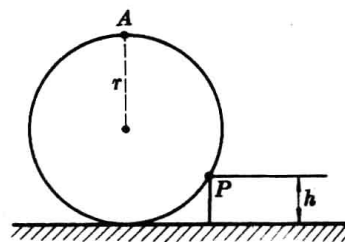
(1) 甲至少要以多大的速度 (相对于地面) 将箱子

推出, 才能避免与乙相撞.

(2) 甲在推出时对箱子做了多少功.



- 六、(9分) 一个质量为 $m=50$ 千克的均匀圆柱体, 放在台阶的旁边, 台阶的高度 h 是柱体半径 r 的一半, 如图所示 (图为其横截面), 柱体与台阶接触处 (图中 P 点所示) 是粗糙的. 现要在图中柱体的最上方 A 处施一最小的力, 使柱体刚能开始以 P 为轴向台阶上滚, 求



(1) 所加的力的大小.

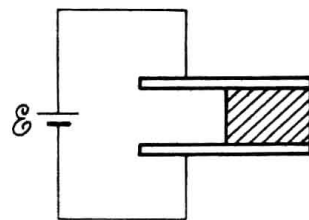
(2) 台阶对柱体的作用力的大小.

- 七、(6分) 有两只伏特表 A 和 B , 量程已知, 内阻不知等于多少. 另有一干电池, 它的内阻不能忽略, 但不知等于多少. 只用这两只伏特表、电键和一些连接用导线, 能通过测量计算出这个电池的电动势 (已知电动势不超出伏特表的量程, 干电池不许拆开).

(1) 画出你测量时所用的电路图.

(2) 以测得的量做为已知量, 导出计算电动势的式子.

- 八、(10分, 本题是附加题, 成绩不计入总分) 有一个平行板电容器. 当两极板间为空气时, 其电容为 $C_0=40$ 皮法, 把它连接到一个电动势为 $\mathcal{E}=500$ 伏的电源上. 现将一块厚度等于极板间距离的石蜡块塞进两极板间, 使它充满极板间空间的一半, 如图. 已知石蜡的介电常数 $\epsilon=2$. 求



(1) 塞入石蜡块后, 电容器的电容 C .

(2) 在石蜡块塞入过程中, 电源所提供的电能.

1986 年 答 案

一、全题 27 分, 每小题 3 分. 答案正确的, 按下列该答案后面方括号内的分数给分; 错误的, 给 0 分.

(1) $\frac{1}{2}n$ (1 分). 使快中子减速 (1 分). 吸收中子控制链式反应速度 (1 分).

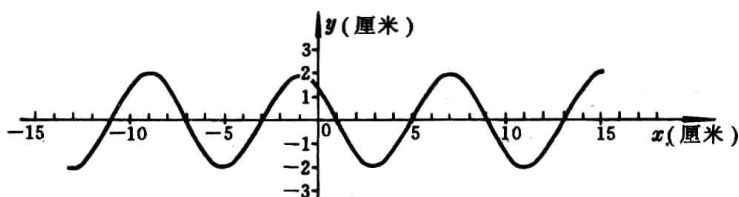
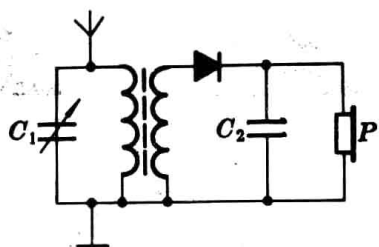
第二个空白内填“减速”, 第三个空白内填“控制反应速度”的, 都可扣分.

(2) 干涉 (1 分). 明线光谱 (1 分). 伦琴射线 (1 分).

(3) $\sqrt{\frac{gR}{10}}$ (3 分).

(4) $h(2\nu_2 - \nu_1)$ (3 分).

(5) 补画的元件如下图所示 (1 分). 选台 (或调频) (1 分). 通高频阻低频使音频信号通过耳机 (1 分).



(6) 如右图 (3 分).

(7) R_2 所在的支路发生了断路 (3 分).

(8) $k \frac{q}{(R + \frac{l}{2})^2}$ (3 分).

(9) $mv_0^2 - \frac{l}{2}mv^2$ (3 分).

二、(1) B. (2) D. (3) C. (4) E. (5) B、D. (6) B、C. (7) A.

评分标准: 全题 28 分, 每小题 4 分.

每小题, 答案全部选对的, 给 4 分; 未选全而无选错的, 给 2 分; 有选错的, 给 0 分; 未答的, 给 0 分.

三、(1) 本小题共 7 分.

1 (3 分). A_2 (2 分). R_1 (2 分).

(2) 8.474, 6.576. (允许最后一位差 ± 1).

评分标准: 本小题共 3 分, 只答对一个的给 1 分.

(3) 步骤 5 中所用的公式是错误的, 应改成 $p = \frac{(M+m)g}{S} + p_0$, p_0 为大气压.

在进行步骤 5 之前要读气压计所指示的大气压强 p_0 的值.

评分标准: 本小题共 4 分. 改正计算公式占 2 分; 读气压计示数占 2 分.

四、当导体杆向右滑动时, 通过回路 $ebcf$ 的磁通量将发生变化, 从而在回路中产生感生电动势 ϵ 和感生电流 I . 设导体杆做匀速运动时的速度为 v , 根据法拉第电磁感应定律和欧姆定律可知

$$\epsilon = v l B, \quad (\text{a})$$

$$I = \frac{\epsilon}{R}. \quad (\text{b})$$

根据安培定律可知, 磁场对导体杆的作用力为

$$f = I B l, \quad (\text{c})$$

方向向左, 即与外力 F 的方向相反. 当导体杆做匀速运动时, 有

$$f = F. \quad (\text{d})$$

由以上可解得

$$v = \frac{FR}{B^2 l^2}.$$

评分标准: 本题 8 分.

列出 (a) 式的, 给 2 分; 列出 (b) 式的, 给 2 分; 列出 (c) 式的, 给 2 分; 列出 (d) 式的, 给 1 分. 最后结果正确的, 再给 1 分.

五、(1) 在推出和抓住的过程中, 小孩、冰车和箱子的总动量守恒. 要想刚能避免相碰, 要求抓住后甲和乙的速度正好相等. 由此就可求得推出时的最小速度.

设箱子推出后其速度为 v , 甲孩的速度为 v_1 , 根据动量守恒可得

$$mv + Mv_1 = (m + M)v_0 \quad (\text{a})$$

设乙孩抓住箱子后其速度为 v_2 , 根据动量守恒可得

$$(m + M)v_2 = mv - Mv_0. \quad (\text{b})$$

刚好不相碰的条件要求

$$v_1 = v_2. \quad (\text{c})$$

由 (a)、(b)、(c) 三式可解得

$$v = \left(\frac{m^2 + 2mM + 2M^2}{m^2 + 2mM} \right) v_0,$$

代入数值可得

$$v = 5.2 \text{ 米/秒}.$$

(2) 设推出时甲对箱子做功为 W , 根据功能关系可知

$$W = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2. \quad (\text{d})$$

代入数值可得

$$W = 1.7 \times 10^2 \text{ 焦耳}.$$

评分标准：本题 8 分。（1）占 6 分；（2）占 2 分。

（1）中，列出(a)式的，给 1 分；列出(b)式的，给 1 分；列出(c)式的，给 3 分。答数正确的，再给 1 分。

（2）中，列出（d）式的，给 1 分；答数正确的，再给 1 分。

六、（1）要在 A 处施一最小的力，则力的方向应与 AP 垂直，这样力臂最大。因为 $r=2h$ ，由几何关系可推知 $\angle PAO=30^\circ$ ， $\angle POB=60^\circ$ 。要使柱体刚能绕 P 轴上滚，即意味着此时地面对柱体的支持力

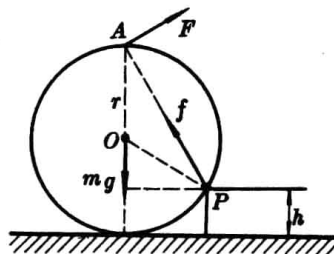
$$N = 0, \quad (a)$$

这时，拉力 F 和重力 mg 对 P 轴的力矩平衡，由此可得

$$mgr \sin 60^\circ = F \cdot 2r \cos 30^\circ, \quad (b)$$

所以

$$F = 2.5 \times 10^2 \text{ 牛顿}.$$



（2）设台阶对柱体的作用力为 f ，因为刚能开始运动时， f 与重力 mg 及拉力 F 三力平衡，所以必为共点力。由此可知力 f 的方向是沿 PA 方向。即力 f 的方向与 F 的方向垂直，所以 f 的大小必等于重力在 AP 方向上的分力。即

$$f = mg \cos 30^\circ. \quad (c)$$

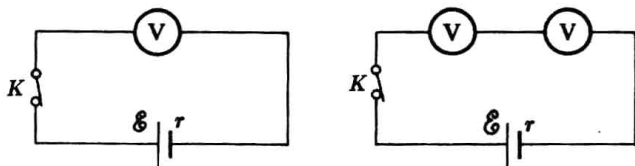
$$f = 4.3 \times 10^2 \text{ 牛顿}.$$

评分标准：本题 9 分。（1）占 6 分；（2）占 3 分。

（1）中，知道 F 与 AP 垂直的，给 3 分；列出(a)式的，给 1 分；列出(b)式的，给 1 分；答数正确的，再给 1 分。

（2）中，列出（c）式的，给 2 分；答数正确的，再给 1 分。

七、（1）测量时用的电路图如图所示。



（2）将任一只伏特表，如表 A，与电源连通，记下伏特表所示的电压值 U_A 。再将两只伏特表与电源串联，记下伏特表所示的电压值 U_A 和 U_B 。设表 A 的内阻为 R_A ，表 B 的内阻为 R_B ，电源内阻为 r ，电源电动势为 $\mathcal{E}$ ，只将表 A 与电源连通时电流强度为 I_1 ，两表与电

源串联时电流强度为 I_2 ，根据欧姆定律可得

$$\mathcal{E} = I_1(R_A + r) \quad (\text{a})$$

$$\mathcal{E} = I_2(R_A + R_B + r). \quad (\text{b})$$

因为

$$U_A = I_1 R_A, U'_A = I_2 R_A, U_B = I_2 R_B, \quad (\text{c})$$

所以由以上诸式可得

$$\mathcal{E} = \frac{U_A \cdot U_B}{U_A - U'_A}. \quad (\text{d})$$

评分标准：本题 6 分。(1) 占 2 分；(2) 占 4 分。

(1) 中，只画出一个电路图的，给 0 分。

(2) 中，列出(a)式和(b)式的，给 1 分，只列出其中一个的，给 0 分；列出(c)式的，给 1 分；得出(d)式的，再给 2 分。

八、(1) 石蜡塞入后，电容器可视为两个平行板电容器并联。每个的极板间距离都是 d ，每个的极板面积都是原电容器的极板面积 S 之半。因此，极板间是空气的那一半的电容

$$C_1 = \frac{S/2}{4\pi k d} = \frac{C_0}{2}, \quad (\text{a})$$

极板间是石蜡的那一半的电容

$$C_2 = \frac{\epsilon S/2}{4\pi k d} = \frac{\epsilon C_0}{2}, \quad (\text{b})$$

所以电容器的总电容

$$C = C_1 + C_2. \quad (\text{c})$$

由 (a)、(b)、(c) 三式，代入数值可解得

$$C = 60 \text{ 皮法}.$$

(2) 电源提供的能量 W 应等于电动势和通过电源的电量的乘积。设插入石蜡前极板上的电量为 Q_0 ，插入后为 Q ，则

$$W = \mathcal{E}(Q - Q_0). \quad (\text{d})$$

因为

$$Q_0 = C_0 \mathcal{E}, Q = C \mathcal{E}, \quad (\text{e})$$

所以得

$$W = \mathcal{E}^2(C - C_0).$$

代入数值得

$$W = 5.0 \times 10^{-6} \text{ 焦耳.}$$

评分标准：本题 10 分. (1) 占 5 分; (2) 占 5 分.

(1) 中, 列出(a)式的, 给 1 分; 列出(b)式的, 给 1 分; 列出(c)式的, 给 2 分; 答数正确的, 再给 1 分.

(2) 中, 列出(d)式的, 给 3 分; 列出(e)式的, 给 1 分; 答数正确的, 再给 1 分.